

PROPOSAL SKRIPSI

RANCANG BANGUN SMART LABORATORY MANAGEMENT SYSTEM BERBASIS WEB UNTUK PENGELOLAAN DAN PEMINJAMAN ASET LABORATORIUM DAN BENGKEL PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO



DISUSUN OLEH
NATASYA OROBAYAM
1322094039

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI AMBON

2026

LEMBARAN PENGESAHAN
PROPOSAL SKRIPSI
RANCANG BANGUN SMART LABORATORY MANAGEMENT
SYSTEM BERBASIS WEB UNTUK PENGELOLAAN DAN
PEMINJAMAN ASET LABORATORIUM DAN BENGKEL PADA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Akhir Studi pada Politeknik Negeri Ambon



Disusun Oleh :

Natasya Orobayam
1322094039

Telah diperiksa dan disetujui
Penguji Seminar Proposal Skripsi
Pada hari , 2026

Penguji Seminar 1

Penguji Seminar 2

Melda Dahoklory, S.Kom.,M.T
NIP. 198803112019032012

Sefnath J. Wattimena, S.T.,M.Eng
NIP. 197312162001121003

Menyetujui
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Mengetahui
Koordinator Program Studi
Teknik Informatika

Halomoan M. Muskita, S.T., SST., M.T
NIP. 197105121993031003

Melda Dahoklory, S.Kom.,M.T
NIP. 198803112019032012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “*Rancang Bangun Smart Laboratory Management System Berbasis Web untuk Pengelolaan dan Peminjaman Aset Laboratorium dan Bengkel pada Jurusan Teknik Elektro*” dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon.

Penulisan proposal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai rencana penelitian yang akan dilaksanakan, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga metode yang digunakan. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
2. Bapak Halomoan M. Muskita, S.T., SST.,M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses penyusunan proposal ini.
3. Ibu Melda Dahoklory,S.Kom.,M.T selaku Koordinator Program Studi Teknik Informatika sekaligus selaku Penguji Seminar Proposal I yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan proposal ini.
4. Bapak Sefnath J. Wattimena, S.T.,M.Eng selaku Penguji Seminar Proposal II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang membangun dalam penyusunan proposal ini.

5. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan proposal ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan proposal ini di masa yang akan datang. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sistem informasi khususnya dalam pengelolaan aset laboratorium dan bengkel di Jurusan Teknik Elektro.

Akhir kata, penulis berharap proposal ini dapat menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem manajemen laboratorium yang lebih modern dan terintegrasi.

Ambon, 2 April 2026

Nastasya Orobayam

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. RUMUSAN MASALAH	2
3. BATASAN MASALAH	2
4. TUJUAN PENELITIAN	2
5. TEORI PENUNJANG.....	3
1. LANDASAN TEORI.....	3
2. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU	12
6. METODOLOGI PENELITIAN	14
1. MODEL PROSES PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK	14
2. PERANCANGAN SISTEM.....	16
1. PERANCANGAN PERANGKAT PENDUKUNG.....	16
2. PERANCANGAN SISTEM.....	16
3. PERANCANGAN DATA BASE.....	26
4. PERANCANGAN ANTAR MUKA	28
7. SISTEMATIKA PENULISAN.....	33
8. RENCANA KEGIATAN	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35

1. Latar Belakang

Laboratorium dan bengkel merupakan fasilitas penting pada Jurusan Teknik Elektro yang berperan dalam menunjang kegiatan praktikum, penelitian, serta pengembangan keterampilan mahasiswa. Berbagai peralatan seperti alat ukur, perangkat elektronika, serta peralatan bengkel digunakan secara bergantian oleh mahasiswa maupun dosen dalam proses pembelajaran berbasis praktik. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang baik sangat diperlukan agar seluruh kegiatan akademik dapat berjalan secara efektif dan terorganisir.

Berdasarkan hasil observasi, di Jurusan Teknik Elektro terdapat 11 Laboratorium dan 3 Bengkel dengan jumlah aset yang cukup banyak, seperti alat ukur, perangkat elektronika, dan peralatan praktik lainnya. Namun, proses pencatatan dan peminjaman aset masih dilakukan secara manual menggunakan buku atau spreadsheet sederhana.

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam monitoring ketersediaan aset, ketidakteraturan pencatatan data, serta lambatnya proses administrasi peminjaman. Selain itu, sistem manual berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta keterlambatan pengembalian aset karena tidak adanya sistem pengingat yang terintegrasi. Hal ini tentu dapat menghambat efektivitas pengelolaan fasilitas serta kelancaran kegiatan praktikum dan penelitian.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerapan sistem informasi berbasis web dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan fasilitas pendidikan. Sistem berbasis web memungkinkan pengelolaan data secara terpusat, mudah diakses, serta menyediakan informasi yang cepat dan akurat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses pengelolaan dan peminjaman aset secara digital dan terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Smart Laboratory Management System berbasis web guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengelolaan aset pada Jurusan Teknik Elektro.

1. Rumusan Masalah

Bagaimana merancang dan membangun Smart Laboratory Management System berbasis web yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta peminjaman aset laboratorium dan bengkel pada Jurusan Teknik Elektro ?

3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun berbasis web
2. Sistem hanya mencakup pengelolaan data aset serta proses peminjaman dan pengembalian aset laboratorium dan bengkel.
3. Pengguna sistem ini terdiri dari admin/laboran, kepala laboratorium/bengkel serta mahasiswa/dosen
4. Sistem tidak mencakup fitur reservasi ruangan

4. Tujuan Penelitian

Merancang dan membangun Smart Laboratory Management System berbasis web guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan serta peminjaman aset laboratorium dan bengkel pada Jurusan Teknik Elektro.

5. Teori Penunjang

1. Landasan Teori

a. Rancang Bangun

Rancang bangun dalam bidang teknologi informasi adalah proses perencanaan dan pengembangan sistem yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan solusi sesuai kebutuhan pengguna. Proses ini meliputi tahapan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian agar sistem yang dibangun dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Menurut Pressman (2010), rekayasa perangkat lunak merupakan pendekatan yang sistematis dan terukur dalam pengembangan perangkat lunak.

Berdasarkan pendapat tersebut, rancang bangun dalam penelitian ini mengacu pada proses pengembangan Smart Laboratory Management System berbasis web untuk mendukung peminjaman aset laboratorium serta bengkel.

b. Smart Laboratory

Smart Laboratory merupakan konsep laboratorium modern yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan fasilitas laboratorium. Dengan penerapan sistem berbasis teknologi, proses pengelolaan aset, peminjaman alat, serta monitoring penggunaan fasilitas dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Dalam penelitian ini, konsep Smart Laboratory diwujudkan melalui pengembangan Smart Laboratory Management System berbasis web yang digunakan untuk mengelola peminjaman aset laboratorium dan bengkel pada Jurusan Teknik Elektro secara digital dan terpusat.

c. Management System

Management System atau sistem manajemen adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sistem ini mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki. Menurut O'Brien dan Marakas (2011) menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen menyediakan informasi yang mendukung fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan pendapat tersebut, management system dalam penelitian ini diartikan sebagai sistem terintegrasi berbasis teknologi yang mendukung pengelolaan laboratorium secara terstruktur dan sistematis.

d. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dalam suatu organisasi. Menurut Jogiyanto (2009), sistem informasi adalah sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, serta menyediakan laporan bagi pihak yang membutuhkan.

Dalam penelitian ini, sistem informasi digunakan untuk mendukung pengelolaan peminjaman aset laboratorium dan bengkel pada Jurusan Teknik Elektro secara terkomputerisasi sehingga proses pencatatan, monitoring, dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

e. Berbasis Web

Sistem berbasis web adalah sistem informasi yang dapat diakses melalui browser dengan memanfaatkan jaringan internet tanpa perlu instalasi khusus pada perangkat pengguna. Menurut Rosa A.S. dan M. Shalahuddin (2018), aplikasi berbasis web merupakan perangkat lunak yang berjalan pada web server dan diakses melalui browser sebagai media komunikasi data.

Dalam penelitian ini, konsep berbasis web memungkinkan sistem peminjaman aset laboratorium dilakukan secara online, terpusat, dan real-time. Dengan demikian, pengelolaan Smart Laboratory Management System pada Jurusan Teknik Elektro menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh setiap pengguna sesuai hak aksesnya.

f. Peminjaman Aset

Peminjaman aset merupakan proses pengelolaan penggunaan barang milik organisasi yang dilakukan secara terkontrol dan terdokumentasi. Menurut Mulyadi (2016), sistem pengendalian aset diperlukan untuk menjaga keamanan, ketertiban administrasi, serta memastikan penggunaan aset sesuai prosedur

yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup pencatatan data peminjam, jenis aset, waktu peminjaman, hingga pengembalian aset.

Dalam konteks *Rancang Bangun Smart Laboratory Management System Berbasis Web*, konsep peminjaman aset diterapkan secara digital untuk mendukung pencatatan yang terstruktur dan transparan. Dengan sistem berbasis web, proses peminjaman alat laboratorium maupun bengkel pada Jurusan Teknik Elektro dapat dilakukan secara online, meminimalkan kehilangan data, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset.

g. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menyediakan standar notasi grafis untuk memodelkan struktur dan perilaku sistem sehingga mudah dipahami oleh pengembang maupun pengguna.

Dalam penelitian ini, UML digunakan untuk memodelkan sistem Smart Laboratory Management System agar proses peminjaman aset laboratorium, dan bengkel dapat tergambar secara jelas sebelum tahap implementasi.

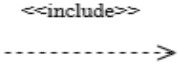
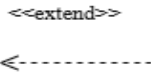
Diagram yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Use Case Diagram

Use case diagram merupakan salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem serta menunjukkan kebutuhan fungsional dari sudut pandang pengguna. Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2012), use case diagram memodelkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga membantu memahami ruang lingkup dan batasan sistem.

Berikut adalah simbol atau atribut dan penjelasannya dari setiap simbol-simbol *use case diagram* yang ada di dalam tabel ini.

Tabel 1. Use Case Diagram

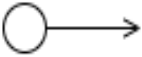
Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Mendefinisikan sekumpulan peran yang dimainkan oleh pengguna saat berinteraksi dengan use case.
	<i>Include</i>	Menunjukkan bahwa use case sepenuhnya mengekspresikan fungsionalitas dari use case lain.
	<i>Extend</i>	Menunjukkan bahwa use case tujuan memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan.
	<i>Association</i>	Menjelaskan hubungan antara satu objek dengan objek yang lain.
	<i>System</i>	Mendefinisikan batasan dalam sistem.
	<i>Use Case</i>	Deskripsi urutan tindakan yang ditampilkan oleh sistem yang menghasilkan hasil terukur bagi aktor.

2. Activity Diagram

Activity Diagram merupakan salah satu diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam suatu sistem. Dalam penelitian *Rancang Bangun Smart Laboratory Management System Berbasis Web untuk Peminjaman Aset Laboratorium serta Bengkel pada Jurusan Teknik Elektro*, Activity Diagram digunakan untuk memodelkan proses login, pengajuan peminjaman aset laboratorium atau bengkel, serta proses verifikasi. Penggunaan diagram ini membantu memperjelas alur sistem sehingga mendukung analisis dan perancangan sistem secara sistematis.

Berikut adalah simbol atau atribut dan penjelasannya dari setiap simbol-simbol *activity diagram* yang ada di dalam tabel ini.

Tabel 2. Activity Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Status Awal (Initial Node)</i>	Menunjukkan awal dari suatu aktivitas dalam sistem.
	<i>Activity</i>	Menunjukkan proses atau aktivitas yang dilakukan oleh sistem atau pengguna
	<i>Decision</i>	Menunjukkan percabangan kondisi yang memiliki lebih dari satu kemungkinan alur.
	<i>Final Node</i>	Menunjukkan akhir dari suatu aktivitas dalam sistem.
	<i>Flow/Control Flow</i>	Menunjukkan arah alur proses dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.
	<i>Swimlane</i>	Digunakan untuk memisahkan aktivitas berdasarkan aktor yang menjalankan proses.

h. Metode Waterfall

Metode Waterfall merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam *Software Development Life Cycle (SDLC)* yang bersifat linear dan berurutan. Setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Menurut Pressman (2010), model Waterfall menekankan proses pengembangan yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik pada setiap tahapannya.

Dalam penelitian *Rancang Bangun Smart Laboratory Management System Berbasis Web untuk Peminjaman Aset Laboratorium serta Bengkel pada Jurusan Teknik Elektro*, metode Waterfall digunakan sebagai pendekatan pengembangan sistem. Tahapan dimulai dari analisis kebutuhan pengguna

(Admin, Mahasiswa, Dosen, dan Kepala Laboratorium), perancangan menggunakan diagram UML, implementasi sistem berbasis web, hingga pengujian dan pemeliharaan.

i. Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur atau kode program di dalamnya. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Menurut Pressman (2010), Black Box Testing digunakan untuk menemukan kesalahan fungsi dengan menguji sistem berdasarkan spesifikasi.

Dalam penelitian *Rancang Bangun Smart Laboratory Management System Berbasis Web untuk Peminjaman Aset Laboratorium serta Bengkel pada Jurusan Teknik Elektro*, metode Black Box Testing digunakan untuk menguji fitur utama seperti login, peminjaman aset, reservasi laboratorium atau bengkel, serta proses verifikasi. Pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai skenario input untuk memastikan sistem menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang.

j. DataBase

Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis untuk mendukung pengolahan informasi dalam suatu sistem. Menurut Connolly dan Begg (2015), database adalah kumpulan data terintegrasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi.

Dalam penelitian *Rancang Bangun Smart Laboratory Management System Berbasis Web untuk Peminjaman Aset dan Laboratorium serta Bengkel pada Jurusan Teknik Elektro*, database digunakan untuk mengelola data pengguna, aset, laboratorium, serta transaksi peminjaman dan reservasi agar tersimpan secara terstruktur, akurat, dan terintegrasi.

k. MySQL

MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data (Database Management System/DBMS) yang bersifat open source dan digunakan untuk mengelola serta menyimpan data secara terstruktur. MySQL menggunakan bahasa SQL (*Structured Query Language*) untuk melakukan pengolahan data seperti penyimpanan, perubahan, dan pengambilan data. Menurut Kadir (2014), MySQL adalah perangkat lunak sistem manajemen basis data relasional yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web karena memiliki kinerja yang cepat, stabil, dan mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman.

Dalam penelitian ini, MySQL digunakan sebagai media penyimpanan data pada Smart Laboratory Management System untuk mengelola data pengguna, aset, peminjaman, dan laboratorium secara terpusat.

l. PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa pemrograman berbasis server (*server-side*) yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dan mengelola interaksi dengan database. Menurut Kadir (2014), PHP banyak digunakan karena mudah diintegrasikan dengan MySQL dan cocok untuk pengembangan sistem berbasis web. Dalam penelitian ini, PHP digunakan untuk memproses data peminjaman dan reservasi.

m. HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa markup yang digunakan untuk membangun struktur halaman web. Menurut Duckett (2011), HTML berfungsi sebagai dasar dalam pembuatan tampilan website. Dalam sistem ini, HTML digunakan untuk membentuk halaman antarmuka pengguna.

n. JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. Menurut Flanagan (2011), JavaScript memungkinkan halaman web merespons tindakan pengguna secara dinamis. Dalam penelitian ini, JavaScript digunakan untuk validasi dan interaksi pengguna.

o. CSS

CSS (*Cascading Style Sheets*) digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman web. Menurut Duckett (2011), CSS memisahkan struktur dan desain sehingga tampilan web menjadi lebih rapi. Dalam sistem ini, CSS digunakan untuk memperindah antarmuka aplikasi.

p. Laravel

Laravel merupakan framework PHP berbasis *Model-View-Controller (MVC)* yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara terstruktur dan efisien. Menurut Stauffer (2019), Laravel menyediakan fitur seperti routing, autentikasi, dan manajemen database yang mempermudah pengembangan aplikasi. Dalam penelitian ini, Laravel digunakan untuk membangun sistem manajemen laboratorium agar lebih terorganisir dan aman.

q. Bootstrap

Bootstrap adalah framework CSS yang digunakan untuk mempercepat pembuatan tampilan web yang responsif dan modern. Menurut Otto dan Thornton (2011), Bootstrap menyediakan kumpulan komponen desain seperti tombol, form, dan navigasi yang siap digunakan. Dalam sistem ini, Bootstrap digunakan untuk menghasilkan tampilan antarmuka yang rapi, responsif, dan user-friendly.

r. Apache(XAMPP)

Apache merupakan perangkat lunak web server yang berfungsi untuk menjalankan dan menampilkan aplikasi web melalui browser. XAMPP adalah paket perangkat lunak yang di dalamnya terdapat Apache, MySQL, dan PHP sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi web secara lokal. Menurut Sidik (2012), XAMPP digunakan sebagai server lokal untuk menguji dan menjalankan aplikasi berbasis web sebelum dipublikasikan secara online. Dalam penelitian ini, Apache pada XAMPP digunakan sebagai server lokal untuk menjalankan sistem Smart Laboratory Management System.

s. Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah aplikasi *code editor* yang digunakan untuk menulis dan mengelola kode program. Menurut Microsoft (2021), Visual Studio Code mendukung berbagai bahasa pemrograman serta menyediakan fitur seperti debugging dan ekstensi untuk mempermudah pengembangan aplikasi. Dalam penelitian ini, Visual Studio Code digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengkodean sistem berbasis web.

t. Balsamiq

Balsamiq merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat wireframe atau rancangan awal tampilan antarmuka (User Interface/UI) suatu sistem sebelum tahap pengkodean dilakukan. Wireframe berfungsi untuk menggambarkan struktur halaman, tata letak menu, tombol, dan fitur sistem secara sederhana. Menurut Snyder (2003), pembuatan prototipe atau rancangan awal antarmuka sangat penting untuk membantu pengembang memahami kebutuhan pengguna sebelum sistem diimplementasikan. Dalam penelitian ini, Balsamiq digunakan untuk merancang desain awal tampilan Smart Laboratory Management System sehingga alur dan struktur halaman dapat direncanakan dengan jelas sebelum proses pengembangan dimulai.

5.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sistem peminjaman aset dan pengelolaan laboratorium berbasis web, serta mengidentifikasi perbedaan dan kebaruan penelitian yang dilakukan.

Berikut adalah beberapa penelitian yang dijadikan referensi dalam penelitian ini:

Tabel 3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	PEMBAHASAN PENELITIAN	PERBEDAAN
1.	Fachrul dkk. (2022)	Sistem informasi Manajemen Aset Laboratorium Berbasis Web	Sistem mampu meningkatkan kualitas fungsional dan efisiensi pengelolaan aset	Penelitian ini hanya berfokus pada manajemen aset laboratorium tanpa mengembangkan sistem peminjaman aset yang terintegrasi, serta belum menerapkan konsep smart laboratory berbasis web. Sedangkan penelitian saya mengembangkan Smart Laboratory Management System berbasis web yang mengintegrasikan manajemen aset, serta dilengkapi fitur notifikasi otomatis dan monitoring penggunaan fasilitas secara real-time.
2.	Dwipanih dkk. (2023)	Sistem Booking Laboratorium Berbasis web	Meningkatkan efisiensi reservasi dan monitoring jadwal	Penelitian ini berfokus pada sistem reservasi laboratorium saja, sedangkan penelitian yang dilakukan mengembangkan sistem manajemen laboratorium berbasis web yang berfokus pada pengelolaan dan peminjaman aset laboratorium dan bengkel.

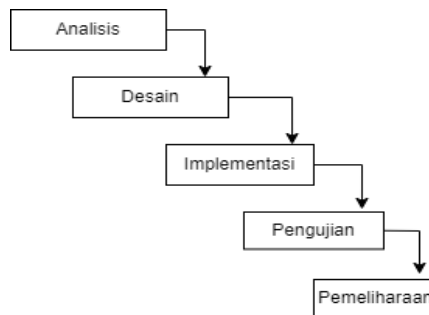
3.	Hastriyandi dkk. (2021)	Sistem Pengelolaan Aset dan Peminjaman Peralatan	Mempermudah pencatatan inventaris dan peminjaman alat	Sistem yang dikembangkan hanya mencakup inventaris dan peminjaman alat, Sedangkan penelitian ini mengembangkan sistem manajemen laboratorium berbasis web yang dilengkapi fitur monitoring aset dan laporan penggunaan secara terintegrasi.
4.	Sitompul dkk. (2020)	Sistem Informasi Peminjaman dan Inventarisasi Alat	Otomatisasi peminjaman dan monitoring stok	Penelitian ini menitikberatkan pada peminjaman dan inventarisasi alat, sedangkan penelitian yang dilakukan mengembangkan sistem manajemen laboratorium berbasis web yang mampu mengelola peminjaman aset secara terpusat dan terintegrasi.
5.	Ashar & Iqbal (2021)	Web-Based Borrowing Laboratory Equipment System	Digitalisasi transaksi peminjaman alat	Sistem yang dikembangkan terbatas pada digitalisasi peminjaman alat laboratorium, sedangkan penelitian ini mengembangkan Smart Laboratory Managemnt System berbasis web yang mendukung pengelolaan aset, peminjaman alat, serta monitoring penggunaan aset secara terintegrasi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat sistem yang mengintegrasikan pengelolaan aset, peminjaman, serta monitoring secara real-time dalam satu platform. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan solusi berupa Smart Laboratory Management System berbasis web yang lebih terintegrasi.

6. Metodologi Penelitian

1. Model Proses Pengembangan Perangkat Lunak

Model proses pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Waterfall. Metode Waterfall dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis, terstruktur, dan sesuai untuk pengembangan sistem yang kebutuhan fungsionalnya telah terdefinisi dengan jelas sejak awal penelitian.



Gambar 1. Model Waterfall

Berdasarkan diagram di atas, berikut adalah penjelasan rinci dari setiap tahapan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini:

1. Analisis

Tahap analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pihak laboran, dosen, serta mahasiswa di Jurusan Teknik Elektro. Analisis difokuskan pada permasalahan dalam proses peminjaman aset dan monitoring penggunaan fasilitas, serta pembuatan laporan yang masih dilakukan secara manual.

2. Desain

Pada tahap desain dilakukan perancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Perancangan meliputi desain arsitektur sistem, perancangan basis data untuk menyimpan data aset dan reservasi, serta perancangan antarmuka pengguna (user interface). Selain itu, dibuat pemodelan sistem menggunakan diagram UML seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram untuk menggambarkan alur dan struktur sistem Smart Laboratory Management System.

3. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses pelaksanaan sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat. Pada penelitian ini, sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman dan database yang telah ditentukan. Fitur yang diimplementasikan meliputi manajemen data aset, peminjaman aset serta monitoring ketersediaan secara real-time, notifikasi pengembalian, serta pembuatan laporan otomatis.

4. Pengujian

Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan untuk memeriksa proses login, peminjaman aset, reservasi ruangan, pengembalian alat, serta validasi laporan. Tahap ini bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan sebelum sistem digunakan secara resmi.

5. Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem digunakan. Pada tahap ini dilakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan, serta pengembangan fitur tambahan apabila diperlukan. Pemeliharaan bertujuan untuk menjaga kinerja dan keberlanjutan sistem agar tetap sesuai dengan kebutuhan Jurusan Teknik Elektro.

2. Perancangan Sistem

1. Perancangan Perangkat Pendukung

Perancangan perangkat pendukung merupakan tahap penentuan kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan dalam pembangunan dan pengoperasian Smart Laboratory Management System berbasis web. Perangkat pendukung ini bertujuan untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun beberapa Kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Keras (Hardware) :

Perangkat Keras yang digunakan dalam proses perancangan dan Pembangunan Sistem ini adalah :

- Perangkat : Acer_Lite_14
- Processor : Intel(R) Core(TM) i3-1215U
- RAM : 8 GB
- Penyimpanan : SSD 237 GB

2. Perangkat Lunak (Software) :

Perangkat Lunak yang digunakan dalam proses perancangan dan Pembangunan Sistem ini adalah :

- Sistem Operasi : Windows 11
- Bahasa Pemrograman : PHP, JavaScript, HTML, CSS
- Framework : Laravel (Backend), Bootstrap (Frontend)
- Database : MySQL
- Web Server : Apache (XAMPP)
- IDE : Visual Studio Code
- Browser : Google Chrome

2. Perancangan Sistem

a. Perancangan Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna (aktor) dengan sistem yang dirancang,. Diagram ini menjelaskan hak akses dan fungsi yang dapat di lakukan oleh masing-masing aktor dalam sistem.

2. Ajukan Peminjaman Aset

Fitur ini digunakan untuk mengajukan peminjaman aset dengan mengisi data yang diperlukan. Data yang dikirim akan disimpan dengan status pending untuk diproses.

3. Lihat Status Peminjaman

Fitur ini digunakan untuk melihat status pengajuan peminjaman, seperti pending, disetujui, atau ditolak, tanpa mengubah data.

4. Pengembalian Aset

Fitur ini digunakan untuk mengembalikan aset yang dipinjam. Sistem akan memperbarui status peminjaman dan ketersediaan aset.

5. Kirim Notifikasi

Fitur ini berfungsi untuk memberikan informasi otomatis kepada pengguna terkait status peminjaman dan pengembalian aset.

- **Aktor Admin / Laboran**

1. Login

Fitur login digunakan oleh admin atau laboran untuk masuk ke dalam sistem dengan akun terdaftar sebagai proses validasi sebelum mengelola data.

2. Kelola Data Aset

Fitur ini digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data aset laboratorium dan bengkel agar tetap akurat dan terorganisir.

3. Kelola Data User

Fitur ini digunakan untuk mengelola data pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan kepala laboratorium, termasuk menambah dan mengubah data pengguna.

4. Kelola Pengembalian

Fitur ini digunakan untuk memverifikasi dan memperbarui data pengembalian aset agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

- **Aktor Kepala Laboratorium / Bengkel**

1. Login

Fitur login digunakan oleh kepala laboratorium untuk masuk ke dalam sistem dengan akun terdaftar sebagai proses validasi akses.

2. Approval Peminjaman

Fitur ini digunakan untuk menyetujui atau menolak permohonan peminjaman berdasarkan ketersediaan aset.

3. Lihat Laporan

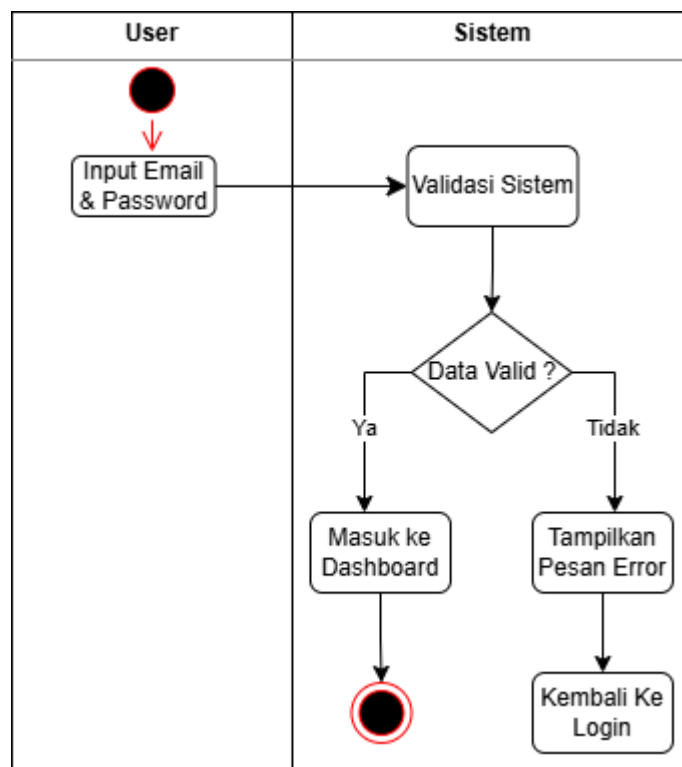
Fitur ini digunakan untuk melihat data peminjaman aset sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

b. Perancangan Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram dalam UML (Unified Modeling Language) yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja suatu sistem dari awal sampai selesai. Diagram ini membantu dalam memahami bagaimana suatu fitur beroperasi dalam sistem yang dikembangkan.

1. Activity Diagram Login

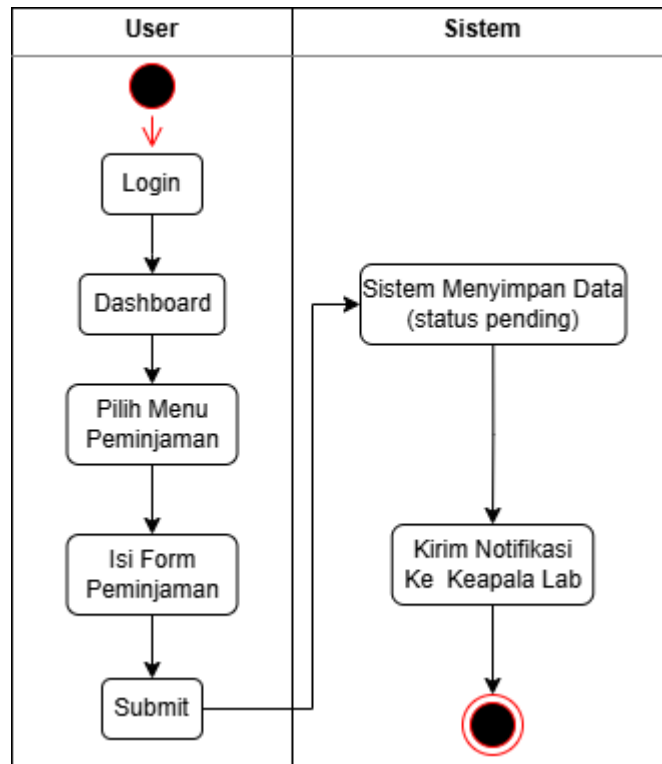
Activity diagram login menggambarkan proses pengguna dalam mengakses sistem dengan memasukkan email dan password. Proses dimulai dari pengguna melakukan input data login, kemudian sistem melakukan validasi terhadap data tersebut. Jika data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk mengulangi proses login. Namun jika data valid, maka pengguna akan berhasil masuk ke dalam sistem dan diarahkan ke halaman dashboard.



Gambar 3. Activity Diagram Login

2. Activity Diagram Peminjaman (Mahasiswa)

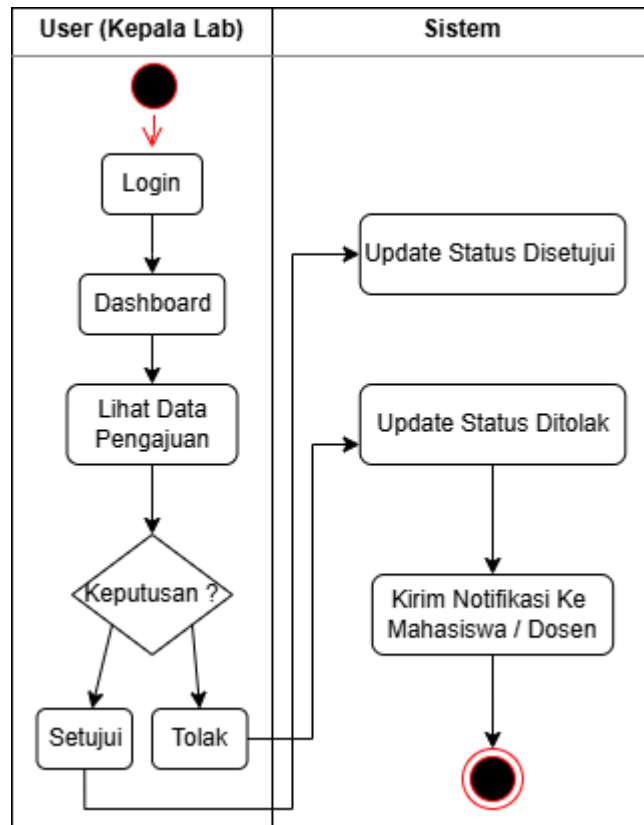
Activity diagram peminjaman menggambarkan alur proses pengajuan peminjaman aset oleh mahasiswa atau dosen. Proses dimulai dari pengguna yang telah login, kemudian memilih menu peminjaman dan mengisi form yang tersedia. Setelah data dikirim, sistem akan menyimpan data peminjaman dengan status pending. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada kepala laboratorium untuk dilakukan proses persetujuan.



Gambar 4. Diagram Peminjaman (Mahasiswa)

3. Activity Diagram Approval (Kepala Lab)

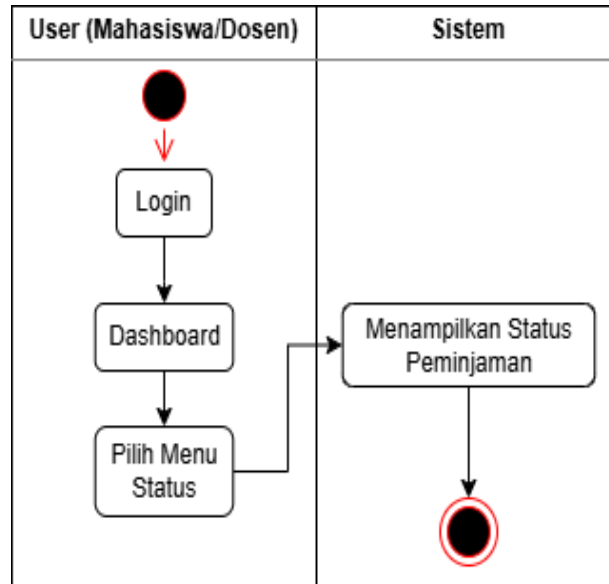
Activity diagram approval menggambarkan proses persetujuan peminjaman oleh kepala laboratorium. Proses dimulai dari kepala laboratorium yang login dan melihat data pengajuan peminjaman. Selanjutnya, kepala laboratorium memberikan keputusan apakah permohonan disetujui atau ditolak. Berdasarkan keputusan tersebut, sistem akan memperbarui status peminjaman dan mengirimkan notifikasi kepada pengguna yang mengajukan peminjaman.



Gambar 5. Activity Diagram Approval Peminjaman

4. Activity Diagram Lihat Status

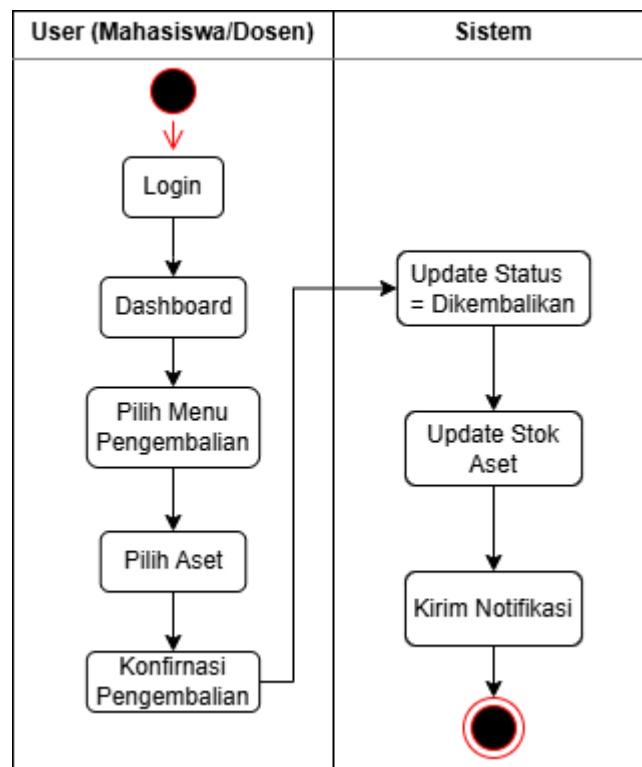
Activity diagram lihat status menggambarkan proses pengguna dalam melihat status peminjaman yang telah diajukan. Setelah pengguna login dan masuk ke dashboard, pengguna memilih menu status. Sistem kemudian menampilkan informasi status peminjaman, seperti pending, disetujui, atau ditolak. Proses ini hanya bersifat menampilkan data tanpa adanya perubahan pada sistem.



Gambar 6. Activity Diagram Lihat Status

5. Activity Diagram Pengembalian

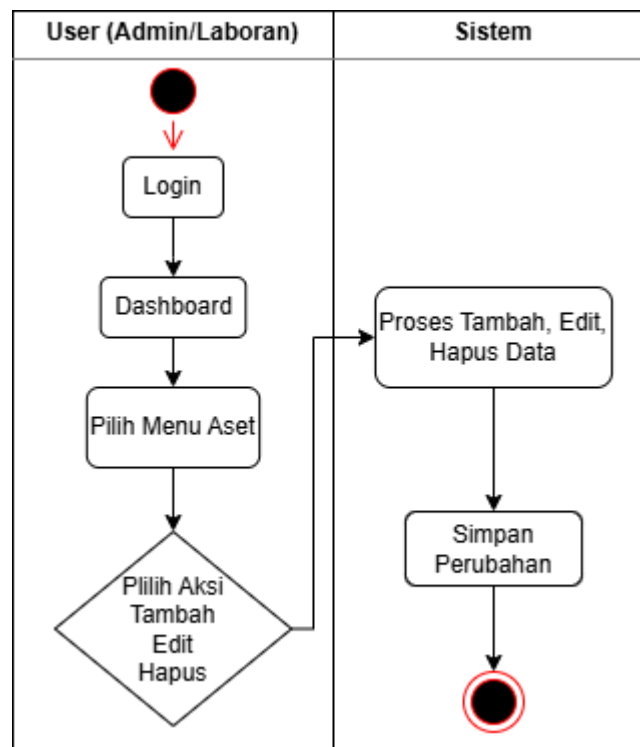
Activity diagram pengembalian menggambarkan proses pengembalian aset oleh pengguna. Proses dimulai dari pengguna yang login, kemudian memilih menu pengembalian dan memilih aset yang akan dikembalikan. Setelah pengguna melakukan konfirmasi, sistem akan memperbarui status peminjaman menjadi dikembalikan serta memperbarui jumlah stok aset. Selanjutnya, sistem mengirimkan notifikasi sebagai konfirmasi bahwa proses pengembalian telah berhasil dilakukan.



Gambar 7. Activity Diagram Pengembalian

6. Activity Diagram Kelola Aset (Admin)

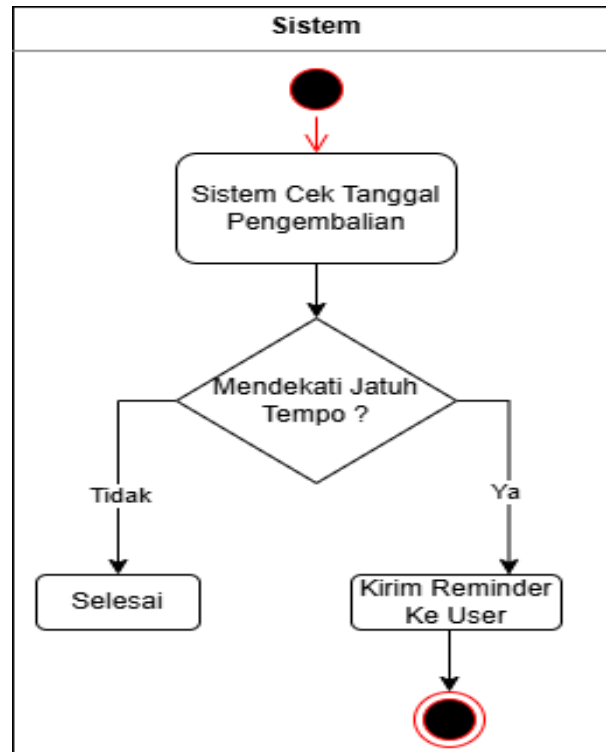
Activity diagram pengembalian menggambarkan proses pengembalian aset oleh pengguna. Proses dimulai dari pengguna yang login, kemudian memilih menu pengembalian dan memilih aset yang akan dikembalikan. Setelah pengguna melakukan konfirmasi, sistem akan memperbarui status peminjaman menjadi dikembalikan serta memperbarui jumlah stok aset. Selanjutnya, sistem mengirimkan notifikasi sebagai konfirmasi bahwa proses pengembalian telah berhasil dilakukan.



Gambar 8. Activity Diagram Kelola Aset (Admin)

7. Activity Diagram Reminder Pengembalian

Activity diagram reminder pengembalian menggambarkan proses otomatis yang dilakukan oleh sistem untuk mengingatkan pengguna terkait waktu pengembalian aset. Sistem secara berkala akan mengecek tanggal pengembalian. Jika waktu pengembalian mendekati jatuh tempo, maka sistem akan mengirimkan reminder kepada pengguna. Jika tidak, maka proses akan selesai tanpa adanya tindakan lanjutan.



Gambar 9. Activity Diagram Reminder

3. Perancangan DataBase

Database merupakan kumpulan data yang tersusun secara sistematis untuk mendukung pengelolaan dan penyimpanan informasi dalam suatu sistem. Dalam penelitian ini, database dirancang menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk memastikan pengelolaan data yang terstruktur, aman, dan efisien.

Perancangan database pada sistem ini disesuaikan dengan proses bisnis yang terdapat pada activity diagram, yaitu meliputi proses login, pengajuan peminjaman aset, persetujuan (approval), pengembalian aset, serta pembuatan laporan. Sistem ini tidak lagi menggunakan fitur reservasi, sehingga hanya berfokus pada pengelolaan peminjaman aset laboratorium dan bengkel.

Berikut merupakan struktur tabel database yang digunakan:

1. Tabel Users

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data seluruh pengguna sistem, baik Admin/Laboran, Kepala Laboratorium/Bengkel, maupun Mahasiswa/Dosen.

Tabel 4. users

Field	Tipe Data	Keterangan
id_user(PK)	Int	Primary Key
nama	varchar	Nama pengguna
email	varchar	Email login
password	varchar	Password
role	enum	Admin / kepala lab / mahasiswa
status	enum	Aktif / nonaktif
created_at	Timestamp	Waktu dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu update

2. Tabel Aset

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data aset yang tersedia di laboratorium dan bengkel.

Tabel 5. Aset

Field	Tipe Data	Keterangan
id_aset (PK)	Int	Primary Key
nama_aset	varchar	Nama aset
kategori	varchar	Kategori aset
stok_total	Int	Jumlah total aset
stok_tersedia	Int	Jumlah aset yang tersedia
lokasi	Enum	Lab/bengkel
keterangan	Text	Deskripsi tambahan

3. Tabel Peminjaman

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data transaksi peminjaman aset oleh pengguna.

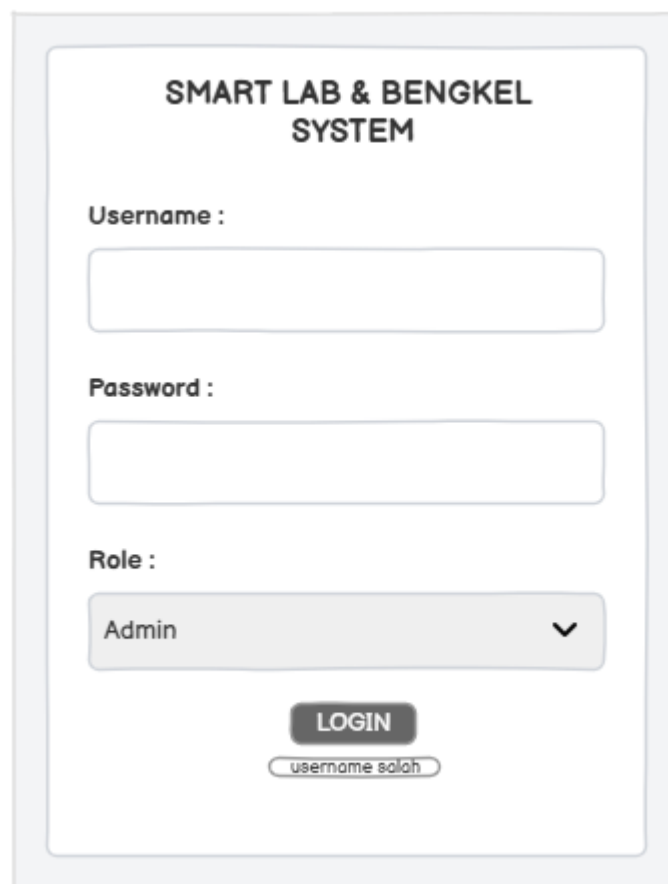
Tabel 6. Peminjaman

Field	Tipe Data	Keterangan
id_peminjaman (PK)	Int	Primary Key
id_user (FK)	Int	Relasi ke tabel users
id_aset (FK)	Int	Relasi ke tabel aset
jumlah_pinjam	Int	Jumlah aset yang dipinjam
tanggal_pinjam	Date	Tanggal peminjaman
tanggal_kembali_rencana	Date	Tanggal rencana pengembalian
tanggal_kembali_real	Date	Tanggal pengembalian aktual
status	Enum	pending/disetujui/ditolak/dipinjam/dikembalikan
alasan_penolakan	Text	Alasan jika ditolak
id_approval (FK)	Int	Kepala lab yang menyetujui

4. Perancangan Antar Muka

Perancangan antarmuka (User Interface Design) adalah proses merancang tampilan sistem agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara mudah, jelas, dan efisien. Perancangan antarmuka pada *Rancang Bangun Smart Laboratory Management System Berbasis Web untuk Peminjaman Aset dan Reservasi Laboratorium dan Bengkel pada Jurusan Teknik Elektro* dirancang untuk mendukung pengelolaan fasilitas secara digital, terstruktur, dan efisien. Desain sistem dibedakan berdasarkan peran pengguna (Admin, Kepala Lab, dan Mahasiswa/Dosen) dengan fitur dashboard, approval peminjaman dan reservasi, serta kalender jadwal, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan mendukung implementasi konsep Smart Laboratory yang modern dan terintegrasi.

1. Tampilan Halaman Login



SMART LAB & BENGKEL
SYSTEM

Username :

Password :

Role :

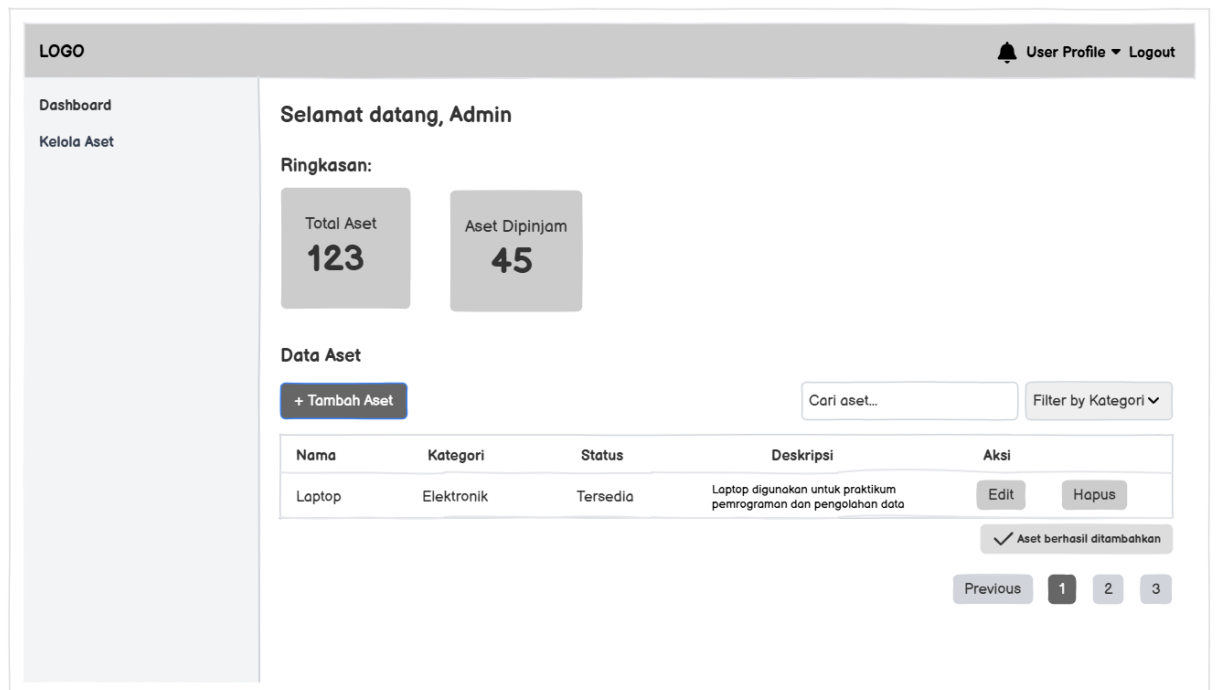
Admin

LOGIN

username salah

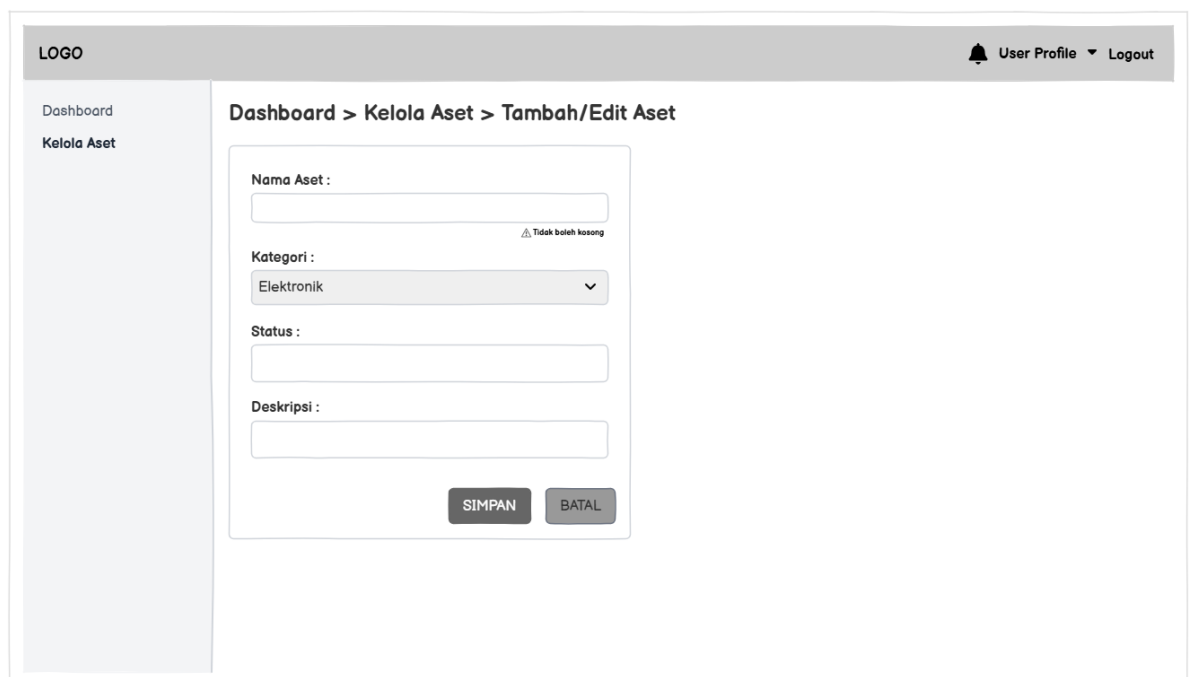
Gambar 10. Tampilan Halaman Login

2. Tampilan Dashboard Admin



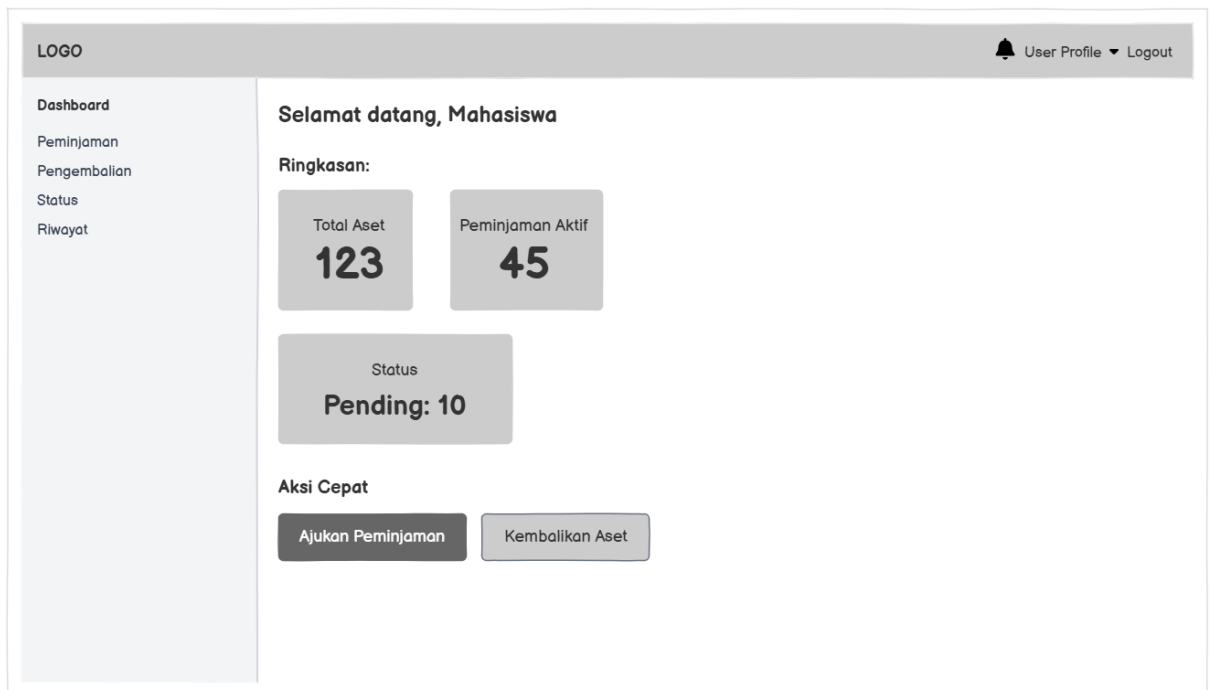
Gambar 11. Tampilan Dashboard Admin

3. Tampilan Form Tambah Aset



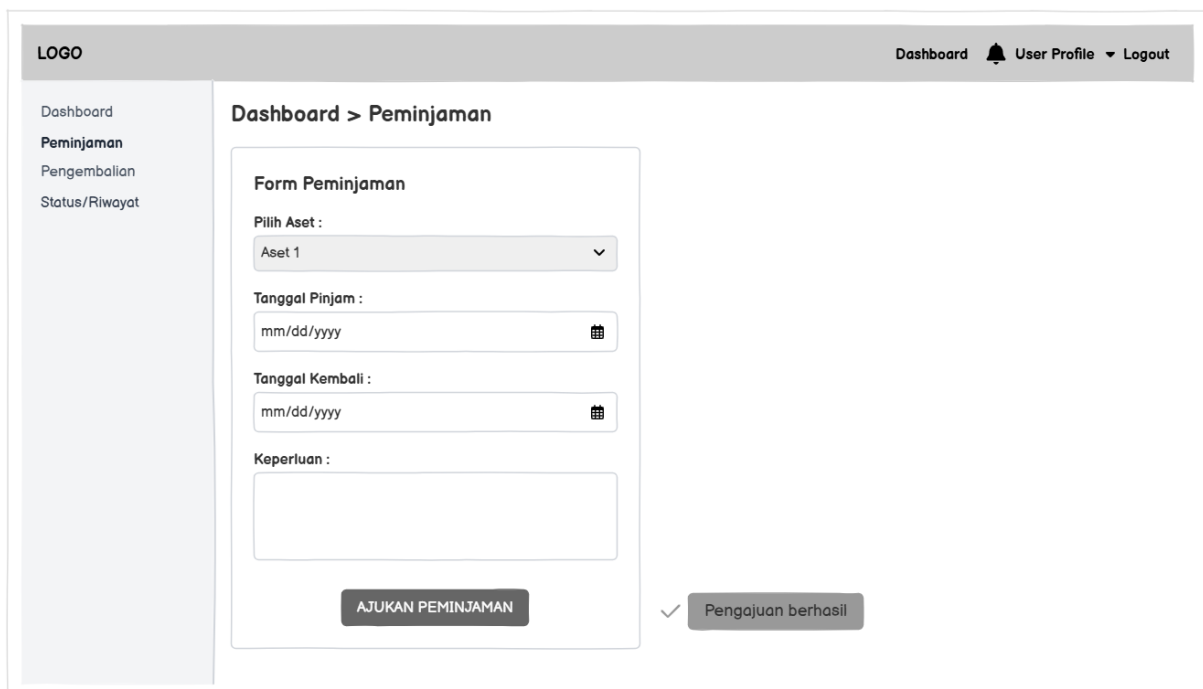
Gambar 12. Tampilan Form Tambah Aset

4. Tampilan Dashboard Mahasiswa



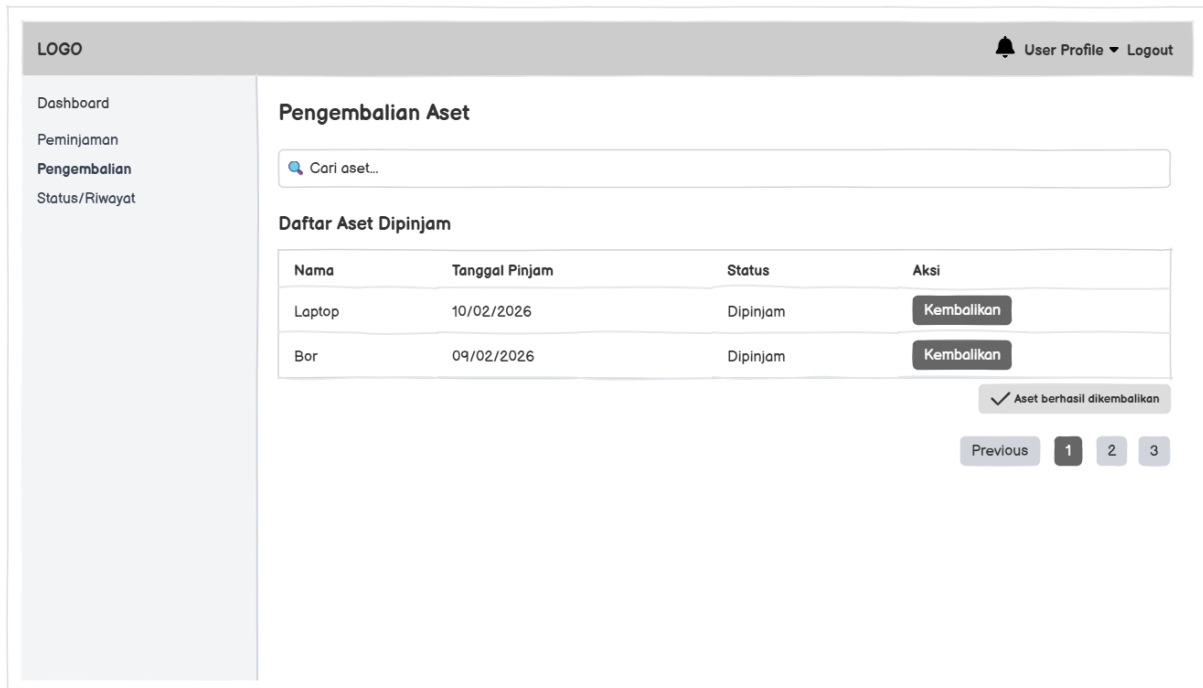
Gambar 13. Tampilan Dashboard Mahasiswa

5. Tampilan Mahasiswa – Peminjaman



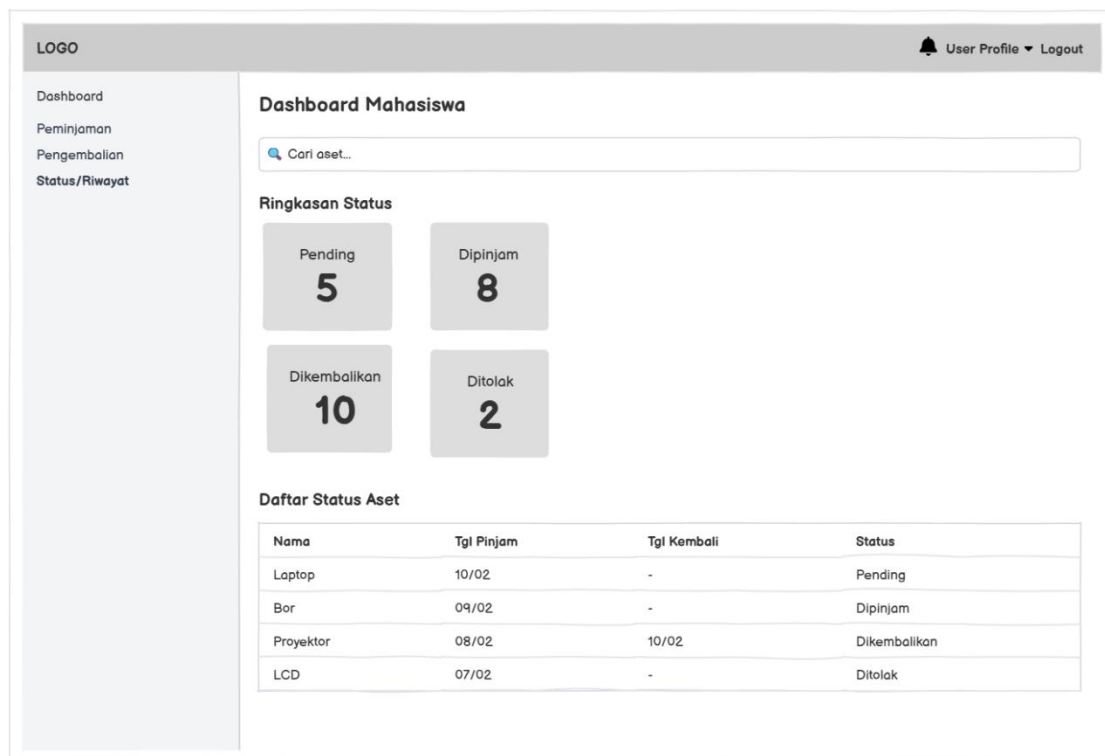
Gambar 14. Tampilan Mahasiswa - Peminjaman

6. Tampilan Mahasiswa – Pengembalian



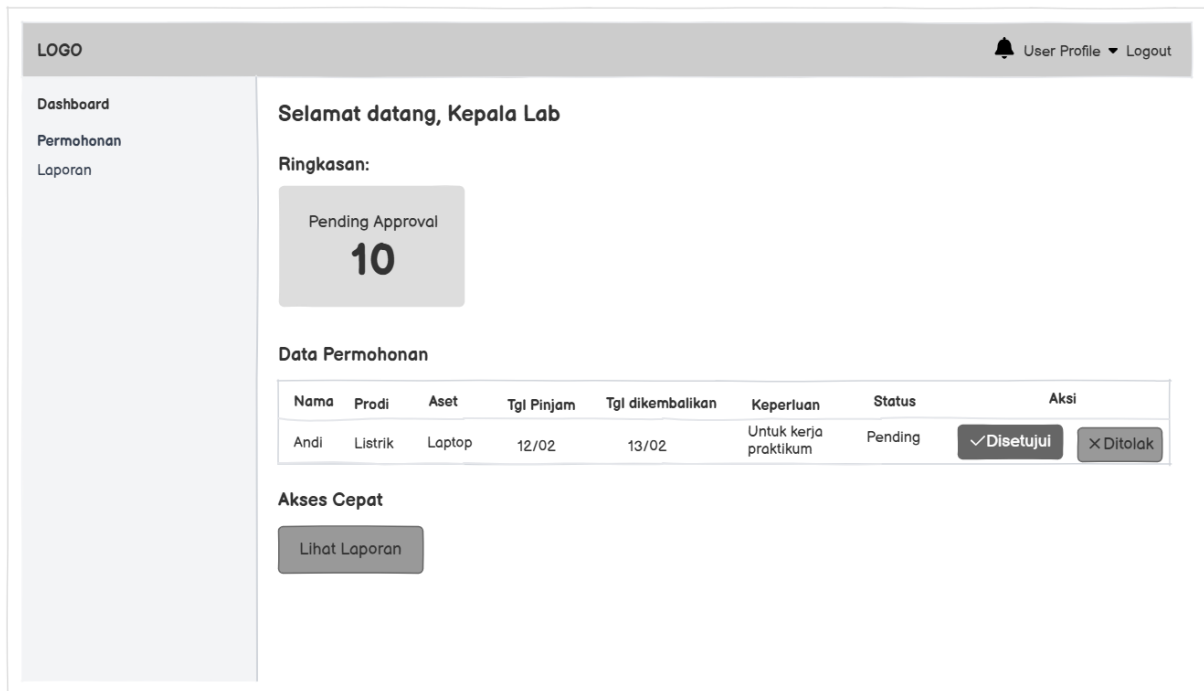
Gambar 15. Tampilan Mahasiswa - Pengembalian

7. Tampilan Status DiPinjam – DiKembalikan



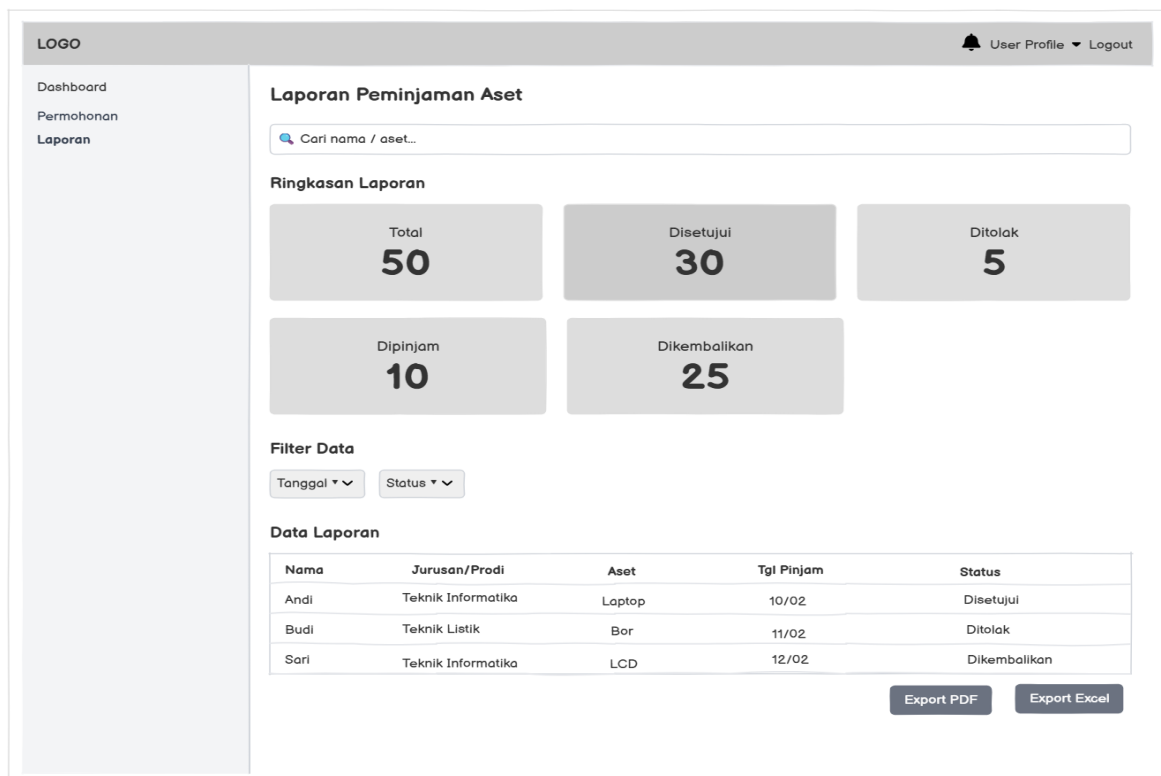
Gambar 16. Tampilan Status Dipinjam - Dikembalikan

8. Tampilan Dashboard Kepala Lab/Bengkel



Gambar 17. Tampilan Dashboard Kepala Lab/Bengkel

9. Tampilan Laporan otomatis



Gambar 18. Tampilan Laporan Otomatis

7. Sistematika Penulisan

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Batasan Masalah
4. Tujuan Penelitian
5. Teori Penunjang
 1. Landasan Teori
 2. Tinjauan Penelitian Terdahulu
6. Metodologi Penelitian
 1. Model Proses Pengembangan Perangkat Lunak
 2. Perancangan Sistem
 1. Perancangan Perangkat Pendukung
 2. Perancangan Sistem
 3. Perancangan DataBase
 4. Perancangan Antar Muka
7. Sistematika Penulisan
8. Rencana Kegiatan
9. Daftar Pustaka

8. Rencana Kegiatan

Tabel 7. Rencana Kegiatan

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				
		I	II	III	IV	I	I I	II I	IV	I	II	III	IV	V
1	Identifikasi Masalah													
2	Analisis Kebutuhan Sistem													
3	Pengumpulan Data													
4	Membuat Rancangan Sistem													
5	Implementasi Program													
6	Uji Coba Program													
7	Revisi Konsep, Desain Rancangan, Code Program													
8	Penyusunan Laporan Penulisan TA													
9	Pelaksanaan Sidang TA													
10	Pelaksanaan Revisi TA													

9. Daftar Pustaka

- Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6th ed.). Pearson Education.
- Duckett, J. (2011). *HTML and CSS: Design and build websites*. John Wiley & Sons.
- Flanagan, D. (2011). *JavaScript: The definitive guide* (6th ed.). O'Reilly Media.
- Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. *Future Generation Computer Systems*, 29(7), 1645–1660.
- Jogiyanto, H. M. (2009). *Sistem teknologi informasi*. Andi Offset.
- Kadir, A. (2014). *Pengenalan sistem informasi edisi revisi*. Andi Offset.
- Microsoft. (2021). *Visual Studio Code documentation*. Microsoft Corporation.
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi*. Salemba Empat.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). *Management information systems* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Oka Sudana, I. M. (2011). *Teknik elektro dan aplikasinya*. Graha Ilmu.
- Otto, M., & Thornton, J. (2011). *Bootstrap documentation*. Twitter, Inc.
- Pressman, R. S. (2010). *Software engineering: A practitioner's approach* (7th ed.). McGraw-Hill.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa perangkat lunak terstruktur dan berorientasi objek*. Informatika.
- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2012). *Systems analysis and design in a changing world* (6th ed.). Cengage Learning.
- Sidik, B. (2012). *Pemrograman web dengan PHP*. Informatika.
- Snyder, C. (2003). *Paper prototyping: The fast and easy way to design and refine user interfaces*. Morgan Kaufmann.
- Stauffer, M. (2019). *Laravel: Up & running* (2nd ed.). O'Reilly Media.